

Proposta para Atração de Investimentos em Data Centers no Brasil

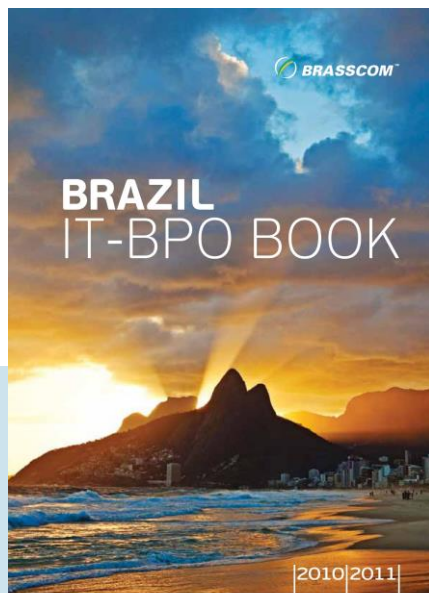
Plano Brasil Digital 2030+

Márcio Elias Rosa
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Serviços (MDIC)



Brasília, 2024

A Brasscom autoriza a exploração e uso do conteúdo contido neste apresentação desde que os devidos créditos sejam concedidos.



2010



2023

Atração de Investimentos em Data Centers

Márcio Elias Rosa
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Serviços (MDIC)

Brasília, 2024

A Brasscom autoriza a exploração e uso do conteúdo contido nesta apresentação desde que os devidos créditos sejam concedidos.

2024

2013

Análise Competitiva do Mercado Brasileiro de Datacenters

Apresentado para BRASSCOM

Sumário Executivo

Março, 2013

Confidencial

FROST & SULLIVAN

2023/2024



AGENDA



CONCEITO DE
DATA CENTERS



OPORTUNIDADES
PARA O BRASIL



DESAFIOS ATUAIS



AÇÕES PARA AUMENTAR
A COMPETITIVIDADE DO
BRASIL E RESULTADOS
ESPERADOS



Conceito de Data Centers

01

02

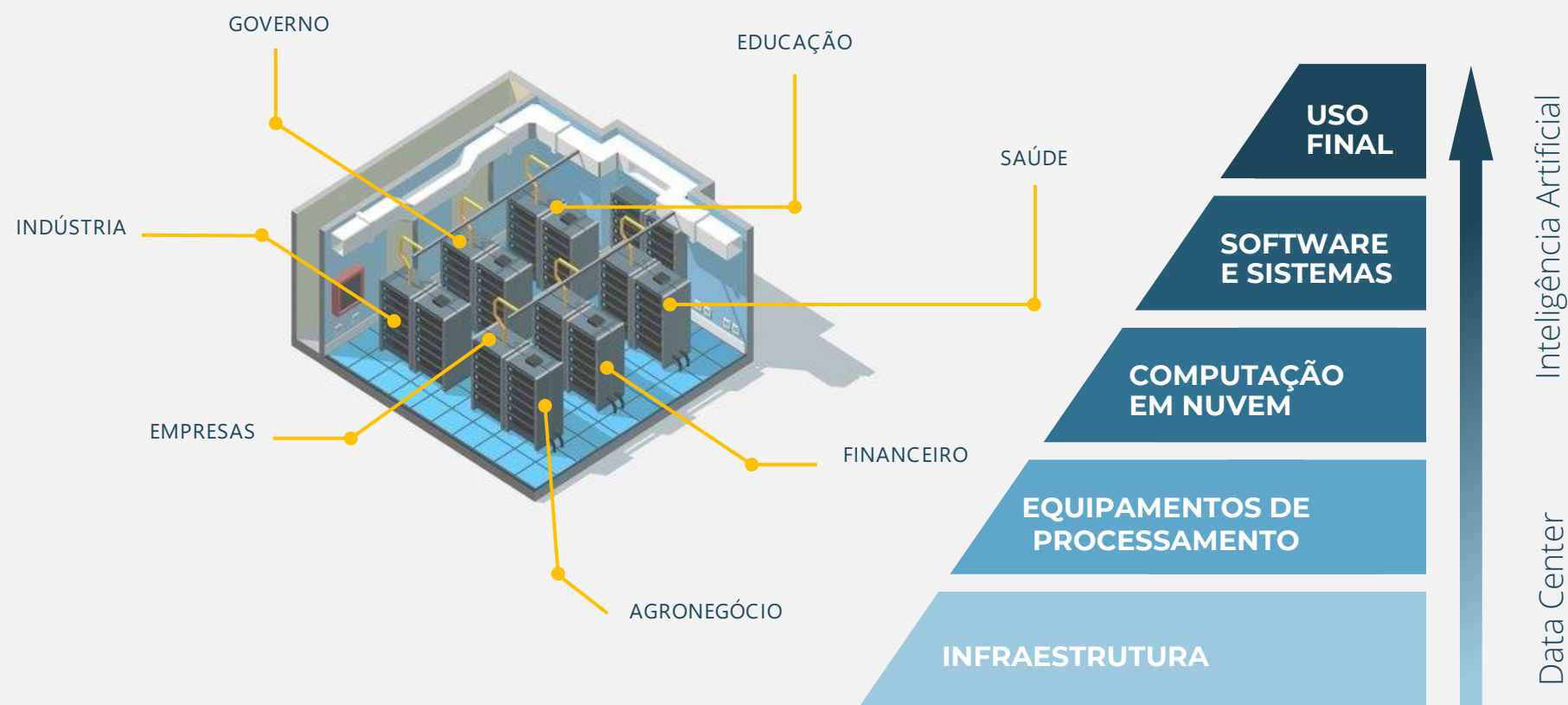
03

04

05

Por que a infraestrutura digital é considerada vital na sociedade moderna?

- Os Data Centers são utilizados e empregados em todos os setores da economia. Os mesmos são os componentes básicos da infraestrutura da Internet.
- Computação em nuvem é o fornecimento sob demanda de recursos de TI pela Internet, utilizando tecnologia hospedada remotamente. Serviços de e-mail exemplificam isso: dados e anexos são armazenados na nuvem, não no disco rígido do usuário.
- Equipamentos de processamento incluem componentes técnicos como hardware, software, bancos de dados importados, servidores (virtuais e físicos), dispositivos de telecomunicações, dispositivos de segurança de rede (firewall) e dispositivos de armazenamento de dados (storage, backups).
- Um data center é uma instalação física usada para hospedar aplicativos e dados. Contém a infraestrutura de computação necessária, como servidores, unidades de armazenamento, roteadores, switches, firewalls e controladores de disponibilização de aplicativos.



Por que a infraestrutura digital é considerada vital na sociedade moderna?

IMPACTO DIRETO

Energia Elétrica; Construção Civil; Empregos; Conectividade; Produtos e Serviços de TICs



Cada emprego direto na indústria de data centers suporta mais de seis empregos em outras partes da economia. Nos EUA, empregos diretos em data centers cresceram 17% entre 2017 à 2021.



Cada dólar de valor investido diretamente em datacenters dos EUA está vinculado a 2,7 dólares de valor adicionado em outras partes da economia.

IMPACTO INDUZIDO



GOVERNO

Serviços públicos digitais; Maior segurança dos dados dos cidadãos; Essenciais para políticas de transformação digital do país.



AGRONEGÓCIO

Técnicas de ciência de dados, *data lakes* e *machine learning* para melhorar a performance da agricultura de precisão e da gestão.



EDUCAÇÃO

Habilitador das plataformas de ensino online;



INDÚSTRIA

Acesso à aplicações de softwares vitais para a operação; Proteção de dados empresariais contra riscos naturais, humanos e digitais.



SAÚDE

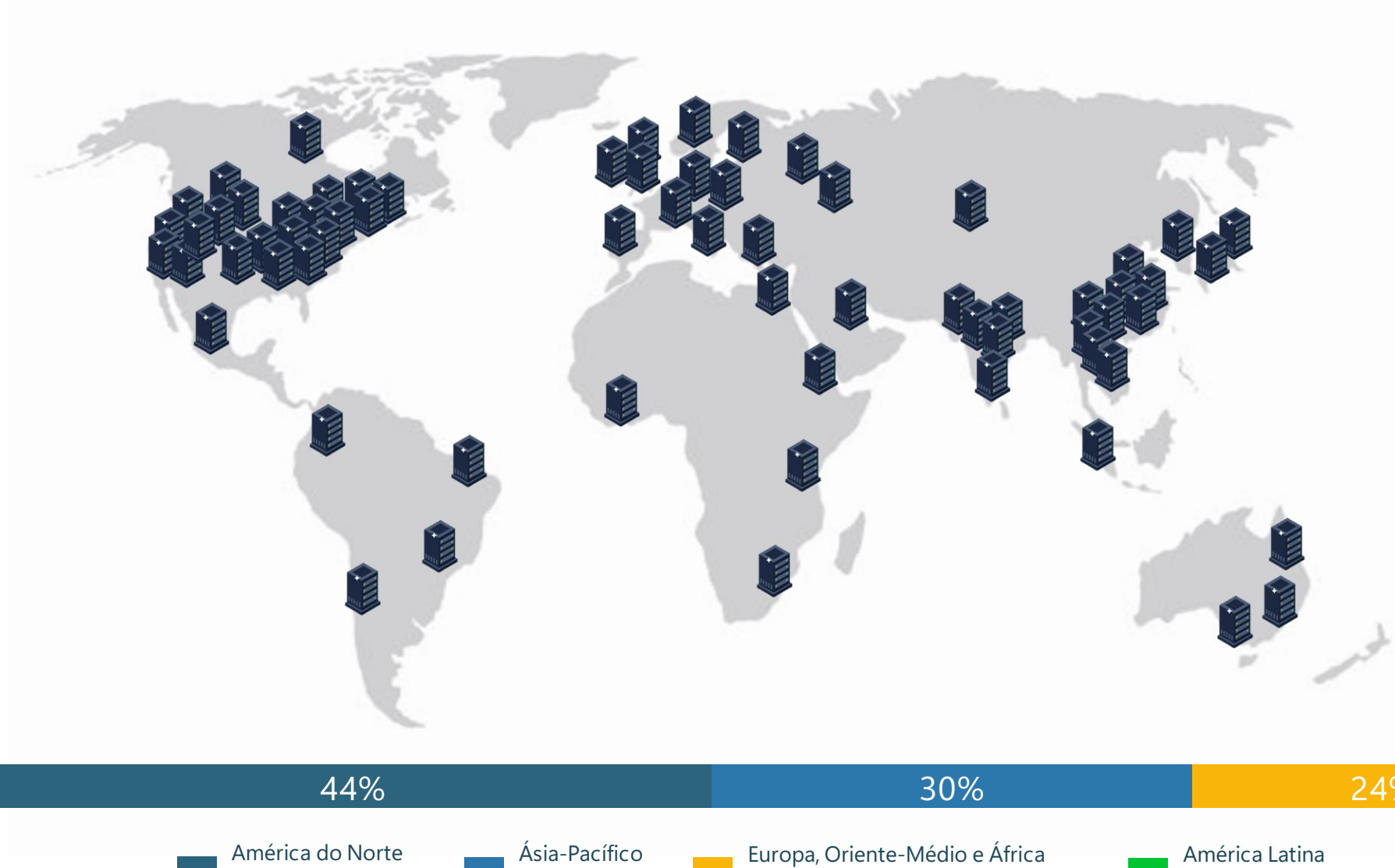
Armazenamento de prontuários eletrônicos; Imagens médicas de alta resolução; Comunicação médica efetiva.



FINANCEIRO

Processamento seguro e eficiente de transações financeiras em grande volume; Aprimoramento da segurança dos dados.

Concentração de Data Centers no mundo



MW de TI*

44%

30%

24%

2%

América do Norte

Ásia-Pacífico

Europa, Oriente-Médio e África

América Latina

Fonte: (*) DC Byte

NOTA: O termo MW de TI é a variável mais comum na mensuração global do mercado de Data Centers; tratando-se do quanto de energia um Data Center consome e refletindo-se na quantidade de dados que o mesmo é capaz de processar.

Data Centers no Brasil

Visão geral do estado atual dos Data Centers no Brasil

Maiores Regiões do Brasil Data Centers



Fortaleza

Operation: 20 MW
Construction: 22 MW
Planned: 20 MW

Rio de Janeiro

Operation: 76 MW
Construction: 63 MW
Planned: 40 MW

São Paulo

Operation: 670 MW
Construction: 382 MW
Planned: 388 MW

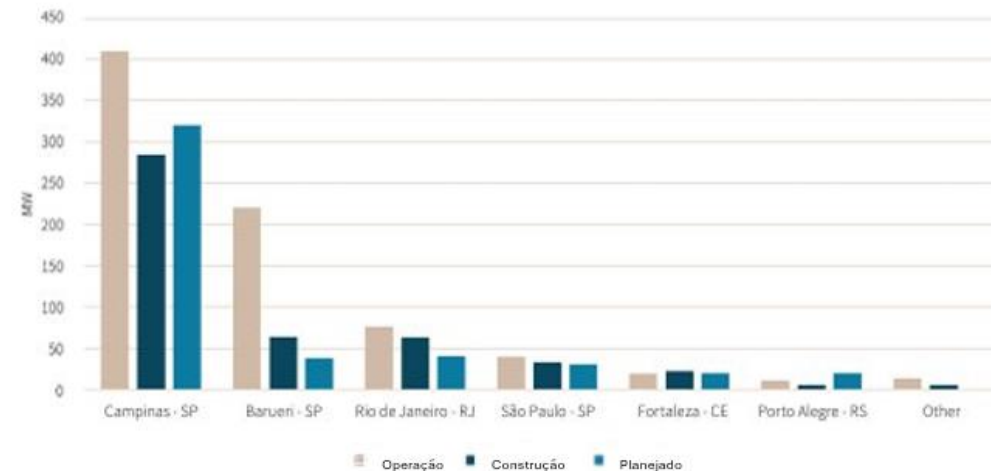
Porto Alegre

Operation: 11 MW
Construction: 5 MW
Planned: 20 MW

Por ordem da maior para menor operação, temos São Paulo, seguido de Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre.

A capacidade dos Data Centers no Brasil continua crescendo em ritmo acelerado

Potência de TI para Data Centers no Brasil



O crescimento anual entre 2013 e 2023 foi de 20,8%



01

02

03

04

05

Oportunidades para o Brasil



Projeção de crescimento

A localização do processamento em Data Centers pode variar bastante, dependendo de diversos fatores. A latência é um fator importante para aplicações de sistemas essenciais. A localidade dos Data Centers é importante para o objetivo de uso.

Arquitetura de processamento

Treinamento dos Modelos

Aplicação em IA

Pode estar localizado em qualquer lugar (exceto por questão regulatória)

Tem que estar mais próxima.

=

Oportunidade para o Brasil

O processamento poderá se manter no Brasil, a exemplo dos treinamentos dos modelos, atraindo até demanda do exterior.

Passa a poder exportar serviços que outros países precisam.

Substituição das importações.

Torna mais competitiva toda cadeia que usa as aplicações no Brasil (desenvolvedores de software, de soluções e usuários finais).

BARATEAR O CUSTO DE IMPLANTAÇÃO (35,3%) E OPERAÇÃO (38,3%) DE DATA CENTERS NO BRASIL É FUNDAMENTAL PARA IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO E USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PAÍS.

América Latina



O Brasil representa 50% do mercado da América Latina (mar/2024), concentrando 481MW de TI. O potencial projetado até 2029 é de que o País tenha 60,4% da potência em Data Center, com capacidade de 1.6 GW de TI.

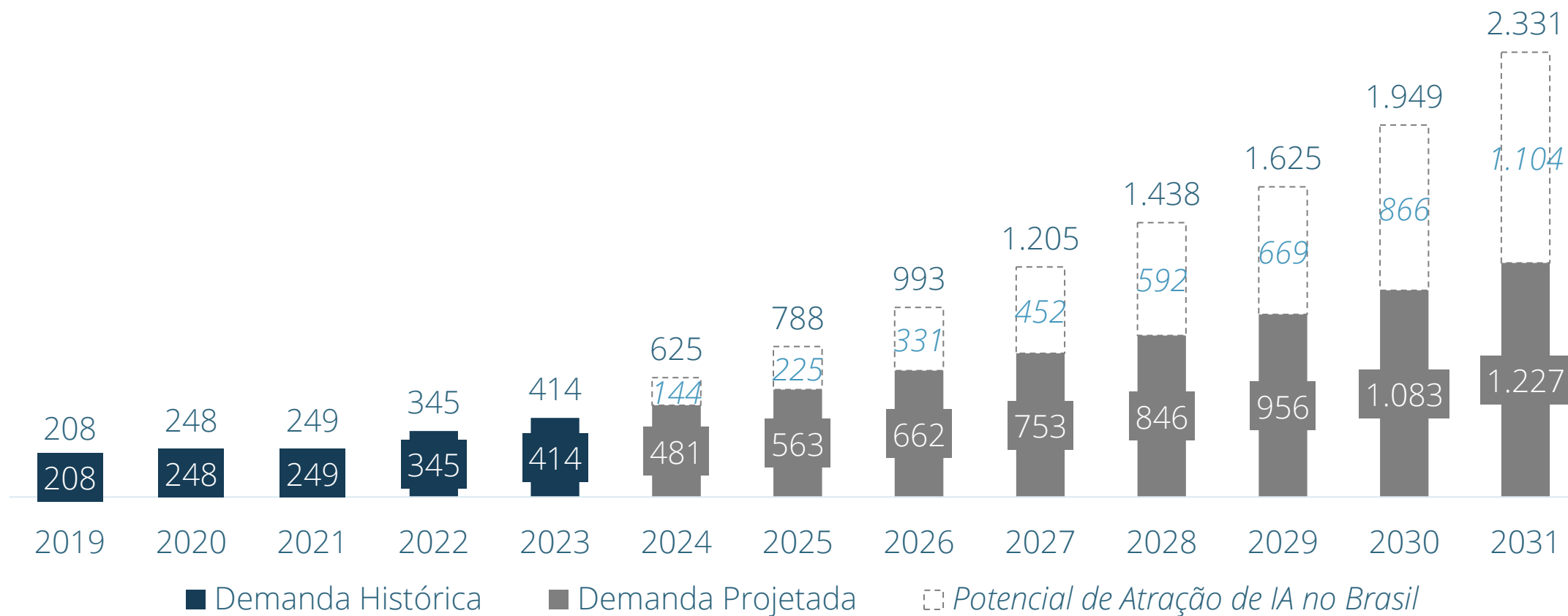
Brasil



Para 2024, o mercado brasileiro projeta investimento de US\$ 2,07 bilhões, apenas no segmento de *colocation* (aluguel de Data Centers). A expectativa é que o montante deve crescer para US\$ 3,50 bilhões até 2029, um crescimento anual de 11,05%.

O mercado de Data Centers cresce de forma consistente no Brasil e no mundo. A captura da demanda de IA posicionaria o Brasil como um dos grandes players mundiais.

Demanda de *colocation* no Brasil [MW]



100 mil

Empregos diretos
gerados na América
Latina

40 mil

Empregos diretos
gerados no Brasil

120 mil

Empregos indiretos
gerados no Brasil

90

Empregos diretos
gerados para cada
1MW de capacidade
instalada

1

emprego direto
em Data Center

=

6

empregos indiretos em
indústrias que viabilizam
os Data Centers

Fontes: iMasons – “State of the Industry”, versão 2024; Uptime Institute; Revista Lide (2024).

Nos Estados Unidos, para cada dólar que os Data Centers utilizam em serviços do governo local, há um retorno de até US\$ 17 em receita fiscal local para essa comunidade (Data Center Coalition, 2024).

No caso da Virginia, nos EUA, o setor de Data Centers atraiu 62% de todos os novos investimentos do estado e proporcionando mais de 5.000 novos empregos.



Impacto induzido

A atividade de Data Center gera *efeitos indiretos* e induzidos em vários outros segmentos produtivos



Estudo da PwC (2023) constata que a atividade de Data Center nos Estados Unidos estimulou uma ampla gama de outros segmentos econômicos entre 2017 e 2021, com impacto de até 59% em 5 anos.

Atividades impactadas	2017 – 2021
Serviços	59,4%
Comércio varejista e atacadista	10,3%
Transporte e Armazenamento	9,3%
Setor imobiliário, locação, seguros e leasing	9,1%
Informação	2,8%
Construção civil	1,8%



A construção de Data Centers cria demanda para a expansão e melhoria de serviços e infraestruturas públicas, velocidades das redes de Telecom e expansão das infraestruturas de energia elétrica, beneficiando as comunidades locais e os residentes.

É beneficiada toda a cadeia de TI, a construção, passando pelas soluções (inovações, nuvem, desenvolvimento de softwares, IA) até o usuário final, como na indústria, governo, saúde, educação e agro.

Vantagens comparativas e competitivas do Brasil

Pontos que favorecem o País para a instalação de Data Centers



Localização Geográfica (Comparativa)

O fuso horário brasileiro, apenas algumas horas à frente dos principais centros comerciais dos EUA e da União Europeia, e a proximidade geográfica de polos de inovação tecnológica, beneficiam o desenvolvimento de parcerias e colaborações. A integração com a América Latina pode tornar o Brasil um hub de Data Centers para os países vizinhos.



Disponibilidade energética de matriz limpa (Comparativa)

Nossa matriz energética diversificada garante a sustentabilidade dos Data Centers, e a posição geográfica do Brasil oferece maior estabilidade geológica, reduzindo os riscos ambientais. Além disso, o País tem vantagem no fornecimento da energia primária e secundária para o funcionamento dos Data Centers. O Brasil também tem capacidade futura para produzir biocombustíveis e hidrogênio.



Infraestrutura de Comunicações (Competitiva)

Possuímos acesso a cabos submarinos que conectam a América Latina ao mundo, oferecendo alta velocidade e baixa latência para tráfego internacional de dados. Nossa infraestrutura facilita a disseminação de serviços tecnológicos e conecta áreas remotas, reduzindo desigualdades sociais.



Potencial Tecnológico e Massa Crítica (Competitiva)

A pesquisa brasileira historicamente desenvolve soluções inovadoras (e.g., Gov.br, PIX, mobilidade sustentável, urna eletrônica), demonstrando o potencial tecnológico do país. A massa crítica nacional pode desenvolver soluções digitais em grande escala, reposicionando o Brasil no cenário internacional.

Em um contexto de escassez de energia, Data Centers verdes despontam como **diferencial fundamental**



Muitos provedores de Data Centers utilizam parcialmente energia limpa para reduzir a pegada de carbono. Além disso, muitas empresas de Data Centers se comprometeram a obter 100% de sua energia de fontes limpas*.



Provedores de nuvem estão entre as principais empresas na aquisição de energia limpa por meio de acordos (PPAs), títulos verdes, compensações de carbono e investimentos em fazendas solares e eólicas.



Com o uso da geração distribuída de fontes limpas e renováveis, haverá aumento da geração, distribuição e da diversidade da matriz energética brasileira, tornando seu impacto líquido em positivo, com redução de emissões em toda a cadeia.



Os quatro maiores compradores de energia limpa globais são operadores de Data Centers**.

**Uptime Institute Intelligence, Glossary of Digital Infrastructure Sustainability, (New York: Uptime Institute, 2022),*

***Michelle Lewis, "These big tech firms bought the most clean energy in 2022," Electrek, February 9, 2023, <https://electrek.co/2023/02/09/big-tech-clean-energy-2022/>.*

01

02

03

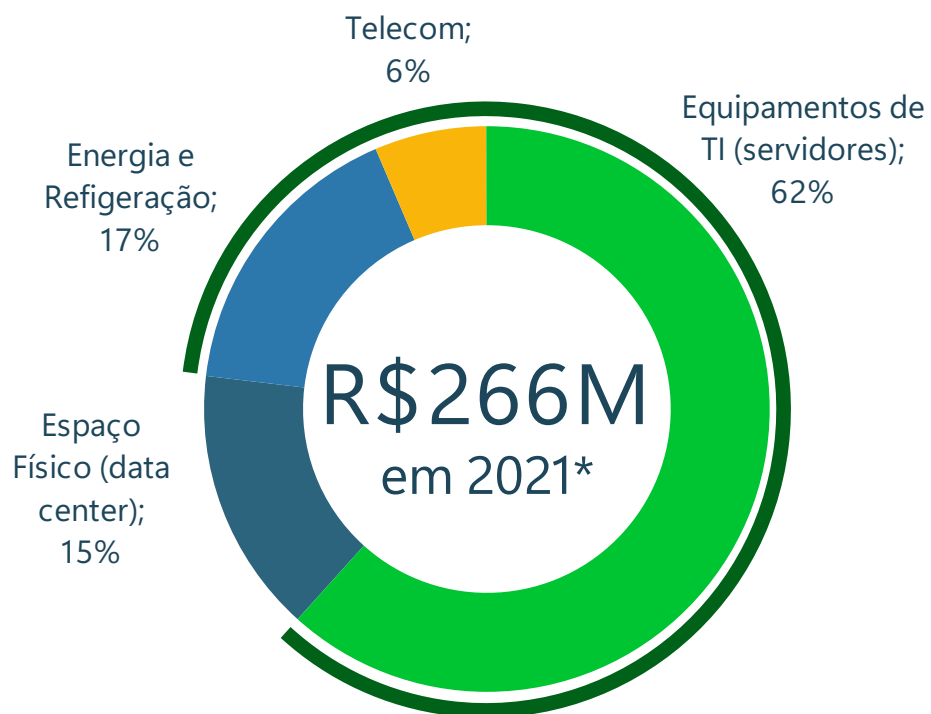
04

05

DESAFIOS ATUAIS



Equipamentos de TI já consomem 62% do CAPEX em Data Centers, e esse número continua a subir



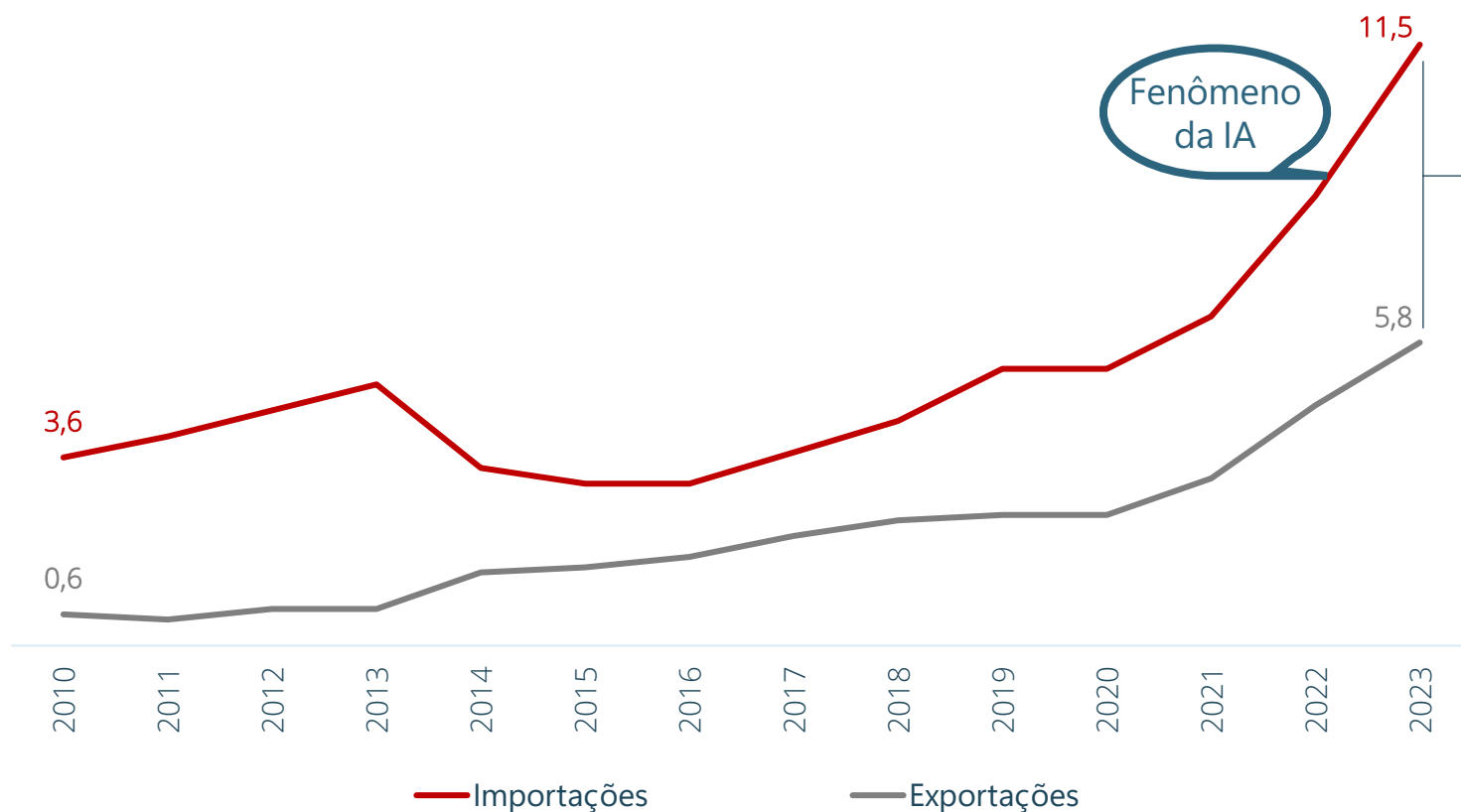
85% do custo de um Data Center está sujeito a importação

Energia representa de 40% a 60% no OPEX de Data Centers

Energia	40% -60%	Mais de 50% dos gastos em Energia decorrem dos equipamentos de TI
RH	27%-30%	Mais de 50% dos gastos em RH são custos de profissionais de TI e Telecom
Manutenção	15% -27%	Mais de 50% dos gastos em Manutenção decorrem de <i>Facilites</i> , Sistemas de Energia e Refrigeração
Conectividade	14%-18%	

Déficit na balança de serviços devido ao maior custo de processamento no Brasil

Balança de Serviços de Computação e Informação
(em US\$ Bilhão)



A balança comercial do país no setor de TIC é desfavorável, com um déficit de aproximadamente US\$ 6 bilhões.

A transformação digital em curso na sociedade, acompanhada do uso de nuvem, internet of things (IoT), e inteligência artificial, aumentam o uso e necessidade do emprego de infraestruturas computacionais.

A tendência deve se intensificar nos próximos anos, pelo aumento da quantidade de dados e novas tecnologias. Portanto, é esperado que a balança seja ainda mais deficitária, com um aumento expressivo das importações de serviços de TIC.

01

02

03

04

05



AÇÕES PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO BRASIL E IMPACTOS ESPERADOS



Redução temporária de impostos atrelada ao desenvolvimento da indústria nacional

Redução temporal das taxas alfandegárias e dos impostos de importação de equipamentos, via fast-track.

A adoção do IVA, já foi um avanço para a simplificação do investimento no Brasil, porém, permanecem distorções tributárias que retiram a competitividade da indústria nacional.

Contrapartidas para o ecossistema de inovação, pesquisa e desenvolvimento, com o adensamento das cadeias locais.



Investimentos em infraestrutura e pessoas

Investimentos localizados na infraestrutura de apoio, possibilitando também a construção de parques de Data Center.

Incentivar cursos profissionalizantes, e de capacitação do setor privado e público para a adoção de *cloud*.

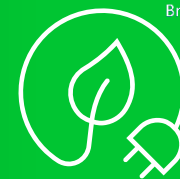
Geração de empregos qualificados e exportações de serviços de alto valor agregado.



Desburocratização do licenciamento e autorizações de importação de equipamentos

Criar mecanismos de desburocratização e agilização dos licenciamentos para a construção das infraestruturas.

Harmonizar normas entre diferentes entes (federal, estadual e municipal).



Contribuir para a transição energética

Incentivar o consumo de energias renováveis e facilitar investimentos em infraestruturas energéticas.

Fomentar um ambiente de negócios competitivo, que assegure a inovação e a segurança jurídica.

Para garantir a atratividade nacional, a regulação deve ser construída em favor da inovação.

Diretrizes para Atração de Investimentos para Data Centers no Brasil



1. Atender os objetivos da neindustrialização e as missões definidas em política industrial, notadamente a transformação digital: Alinhamento com as metas estabelecidas Nova Indústria Brasil (NIB).



2. Incremento do desenvolvimento tecnológico e da competitividade no processamento de dados: Atração de investimentos, aumento em P&D e inovação e a substituição das importações.



3. Estímulo à produção de novas tecnologias e inovações, de acordo com as tendências tecnológicas globais: Promoção de inovações alinhadas às tendências globais.



4. Garantia da capacitação técnica e da qualificação profissional: Formação técnica e qualificação profissional para suprir a demanda especializada.



5. Garantia da expansão ou da manutenção do emprego no setor de TIC: Preservar ou expandir os postos de trabalho.



6. Expansão da participação do País nas cadeias globais de valor do setor de TIC: Ampliar a presença brasileira nas cadeias globais de valor.



7. Critérios quantitativos e qualitativos com número de investimentos e atingimento de padrões internacionais: Mensuração quantitativa e melhoria da eficiência dos investimentos já instalados.



8. Contribuir para a transição energética: Geração de empregos qualificados e exportações de serviços de alto valor agregado.

Recomendações para Atração de Investimentos para Data Centers – Coordenação de facilitação

Situação atual:



Complexidade e fragmentação das licenças requeridas para novos investimentos

O processo de licenciamento é complexo, com prazos indefinidos e múltiplas etapas envolvendo diferentes órgãos. A falta de uma coordenação eficaz dos órgãos públicos e concessões atrasa o projeto.

Recomendações:



1. Agilização dos processos de consulta de conexão, licenciamento ambiental de redes de transmissão e distribuição e interações com agências reguladoras (água, telecomunicações e energia): Coordenação federal em um único canal de recepção de investimentos e diálogo frequente com os órgãos e agências estaduais e municipais conforme a necessidade.
2. Agilização dos processos de desembaraço aduaneiro: Implementação de simplificação dos procedimentos para desembaraço aduaneiro, para facilitar a importação de equipamentos e materiais necessários para a infraestrutura energética.
3. Agilização dos processos de aprovação junto ao corpo de bombeiros: Adequação regulatória, visando facilitar e acelerar a obtenção das autorizações necessárias junto ao corpo de bombeiros, identificando adequações regulatórias necessárias pela característica dos investimentos.

Recomendações para Atração de Investimentos para Data Centers - Talentos

Situação atual:



Carência de profissionais qualificados no setor de data centers.

Recomendações:



1. Conectar os Institutos Federais (IFs) com as áreas de interesse para atração de investimentos: Promover a integração dos IFs com as zonas especiais de interesse, alinhando a formação de talentos com as demandas dos investimentos.
2. Estabelecer canais fluídos de parceria pública e privada: Fortalecer mecanismos de cooperação entre o setor público e o privado para ampliar parcerias de capacitação e desenvolvimento de profissionais qualificados.
3. Incluir na Lei 11.908/2009 os profissionais específicos ou generalizar – Exclusão dos lucros líquidos e dos custos com despesas de capacitação: Permitir a dedução dos custos com capacitação profissional, incentivando investimentos em formação e qualificação.

Recomendações para Atração de Investimentos para Data Centers – Ambiente de Negócios

Situação atual:



Lentidão na obtenção de licenças e inseguranças no armazenamento de dados no país

Complexidade nos processos estabelecidos por estados e municípios.

Necessidade de compreensão da demanda de energia dos DC.

Recomendações:



1. Incluir nos acordos bilaterais o item de proteção de dados, respeitando legislações e normas internacionais: Garantir que os acordos internacionais contemplem a transição segura de dados e o respeito às legislações locais de proteção de dados.
2. Criação do "balcão único" para licenciamentos unificados (Estados e municípios): Intermediar com estados e municípios a obtenção das autorizações necessárias.
3. Estabelecer um fórum de diálogo permanente de acompanhamento dos processos: Criar fórum permanente de diálogo entre governo e setor privado para monitorar o desdobramento e progressos dos projetos.
4. Estabelecer junto a EPE as demandas futuras de energia: Atualizar os estudos sobre o consumo de energia dos DC nos períodos futuros.
5. Desenvolvimento local de equipamentos de infraestrutura: Possibilitar via instrumentos instituídos (Lei do Bem, Lei das TICs) o desenvolvimento local de equipamentos como refrigeradores, geradores, conjunto de baterias, subestações de energia e etc., adensando a cadeia local.
6. Promoção internacional do Brasil sendo um "*hub*" de Data Center: Campanha institucional brasileira para atração de investidores em Data Center (APEX).

Recomendações para Atração de Investimentos para Data Centers – Energia, Telecom e Sustentabilidade

Situação atual:



Custos elevados de energia

Energia é a maior despesa operacional de um Data Center

Restrição de energia nos sistemas de transmissão e distribuição próximo a grandes centros

Data centers são unidades eletrointensivas, e muitas vezes há restrição de energia em determinadas localidades, que não podem ser resolvidas devido a questões regulatórias que impedem que a empresa pague pelos investimentos.

Prazo para licenciamento ambiental

O prazo para o licenciamento ambiental da infraestrutura de energia é longo e envolve esferas municipais, estaduais e federais, criando uma complexidade de interação entre agências com atrasos nos projetos.

Requisitos técnicos, de segurança e sustentabilidade

Há uma falta de padronização e normas técnicas nacionais para data centers, que não estão alinhadas com as melhores práticas internacionais.

Fibra ótica

Obtenção de permissões para construção de redes, processos complexos e variados entre municípios e rodovias, resultando em atrasos.

Recomendações:



1. **Facilitação para o pagamento dos investimentos em infraestruturas de energia – transmissão e distribuição:** Simplificar e flexibilizar as condições de pagamento para que empresas possam investir em projetos de infraestrutura energética, especialmente em áreas com necessidades de transmissão e distribuição, a fim de viabilizar e acelerar os investimentos necessários.

2. **Incentivos para investimentos em instalações próximas e com acesso à energia renovável,** seja por via de geração distribuída, conexão direta ou autoprodução: Estabelecer incentivos (físicos e regulatórios) voltados a atração e facilitação à instalação de investimentos em infraestrutura energética nas proximidades dos polos de geração de energias renováveis, como parques eólicos e solares, otimizando a logística e reduzindo perdas de transmissão.

3. **Criação de áreas de interesse para atração de investimentos:** Implementar polos tecnológicos ou regiões de interesse estratégico, onde sejam aplicadas políticas diferenciadas de incentivo e benefícios para atrair investimentos em infraestrutura energética, especialmente em áreas de potencial para energias renováveis. A definição necessariamente precisa ser conjunta.

Recomendações para Atração de Investimentos para Data Centers – Custos e tributação

Situação atual:



Custos elevados de construção e operação de data centers

Os altos custos de mão de obra, impostos e infraestrutura tornam a operação de data centers menos competitiva no Brasil.

Recomendações:



1. Criação de áreas de interesse para atração de investimentos: Criar áreas específicas com incentivos fiscais e regulatórios para atrair e facilitar os investimentos.
2. Revisão regulatória (ambiental e construtiva) para atração de DC: Ajustar as normas ambientais e de construção para adequar à instalação de Data Centers.
3. Redução temporal das taxas alfandegárias: Implementar um regime temporário de redução de taxas alfandegárias, para facilitar e atrair a importação de equipamentos estratégicos.
4. Redução temporal dos impostos de importação de equipamentos, via um fast-track: Criar um regime fast-track para acelerar à importação e reduzir temporariamente impostos sobre tais equipamentos essenciais sem similar nacional.
5. Instituição de depreciação acelerada dos equipamentos: Instituir a depreciação acelerada de alguns equipamentos.
6. Revisão regulatória para facilitação do pagamento pelos investidores das infraestruturas de energia – transmissão e distribuição: Permitir o pagamento de investimentos em infraestrutura de transmissão e distribuição de energia.
7. Estabelecer um percentual para PPB destinados a pesquisa e inovação: Determinar que parte dos investimentos sejam destinados ao Processo Produtivo Básico (PPB), para fomentar atividades de pesquisa e inovação, exemplo Mover.
8. Revisão regulatória para utilização das legislações de autogeração de energia: Atualizar normas legais para facilitar a aplicação das leis de autogeração de energia.

RESULTADOS PROJ ETADOS

Aumentar a cobertura de infraestrutura e serviços digitais no território nacional. Mais de 90% da capacidade de processamento está concentrada no eixo RJ-SP.

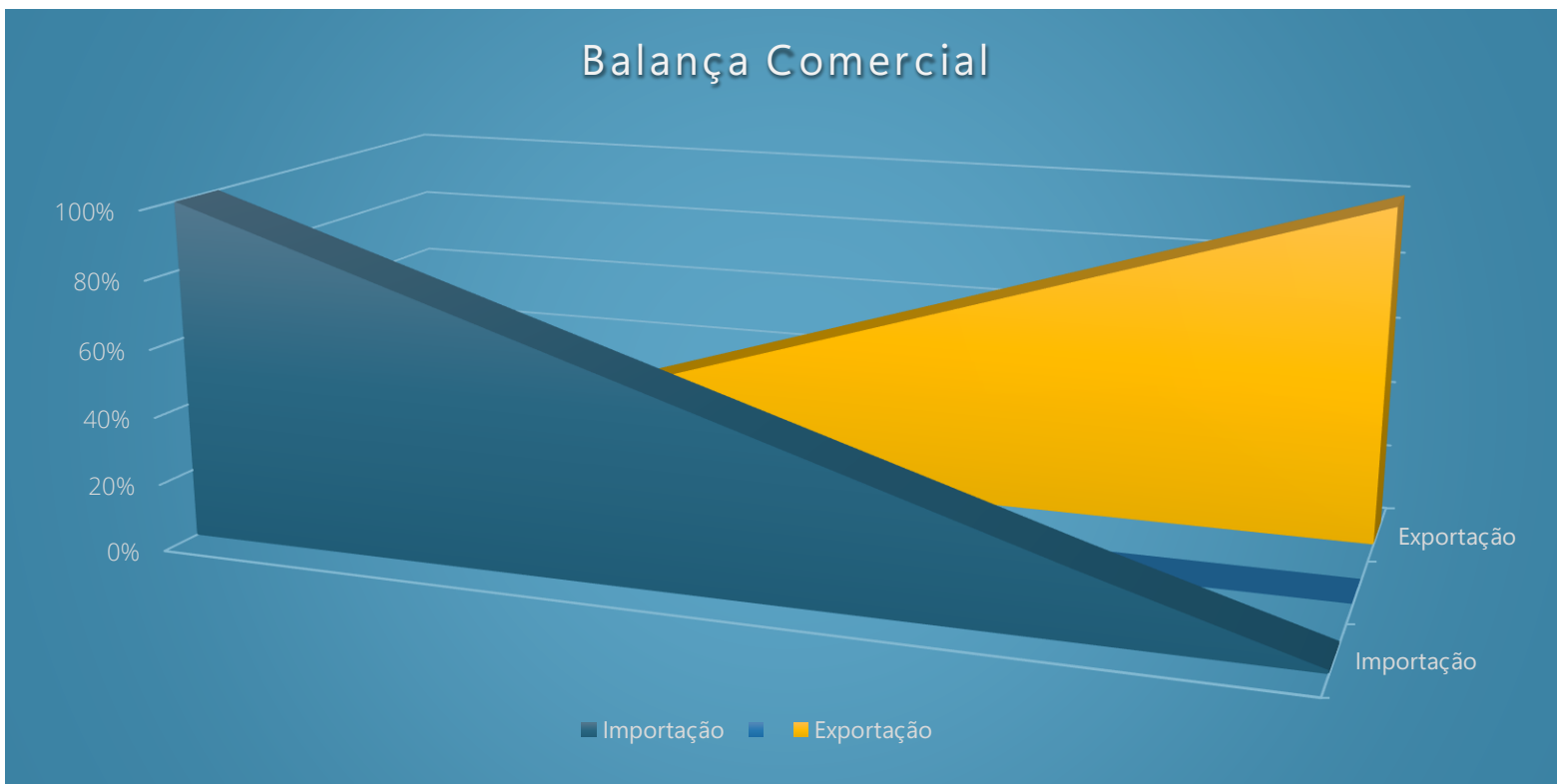
Geração direta de empregos de alto valor agregado, além da geração indireta em toda cadeia de TI, desde a construção até o usuário final, tudo parte de um ecossistema.

Aumento da arrecadação pública através do aumento no fluxo de investimentos. Não somente no setor de Data Center, mas nos setores correlatos (telecom, engenharia, construção, etc).

Atrair o processamento de treinamento de Inteligência Artificial (LLM) para o Brasil. Como o treinamento tem menor sensibilidade à latência, o serviço poderá ser executado no País e exportado.

Inserção competitiva do Brasil no cenário global de tecnologia e líder na América Latina. Reposicionamento do País no cenário geopolítico.

Balança de Serviços de Computação e Informação (em R\$ bilhão)



CURTO PRAZO

"Reshoring" ou a *"recuperação"* do processamento das empresas que atuam no Brasil mas escolheram hospedar seus processamentos em zonas de nuvem estrangeira.

MÉDIO E LONGO PRAZO

"Nearshoring" ou a competição internacional na demanda de processamento (com foco em treinamento e inferência de Inteligência Artificial) de forma a exportar os modelos já treinados.

(*) o cenário projetado apenas revela a tendência esperada.
Números da balança de serviços não devem ser considerados para pra cálculos ou divulgações.

Obrigado!



brasscom.org.br

Siga-nos nas redes sociais

